ENERG

TP1 : Modélisation d'une pile

L'énergie utilisable dans une pile est stockée sous forme d'énergie potentielle chimique. Par l'intermédiaire de réactions d'oxydoréduction, cette énergie est transférée aux dipoles du circuit sous forme de travail électrique.

Quel modèle électrique peut être proposé pour une pile électrochimique ?

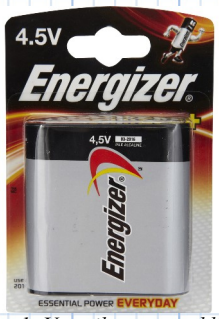
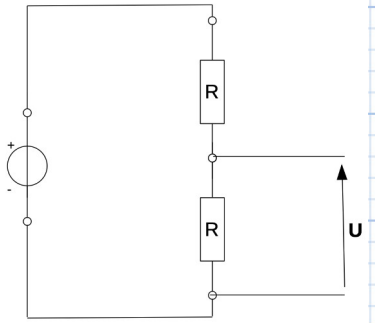


Figure 1: Une pile sous son blister, vendue en supermarché.

Objectifs

- Déterminer la caractéristique d'une source réelle de tension et l'utiliser pour proposer une modélisation par une source idéale associée à une résistance.

A faire avant le TP

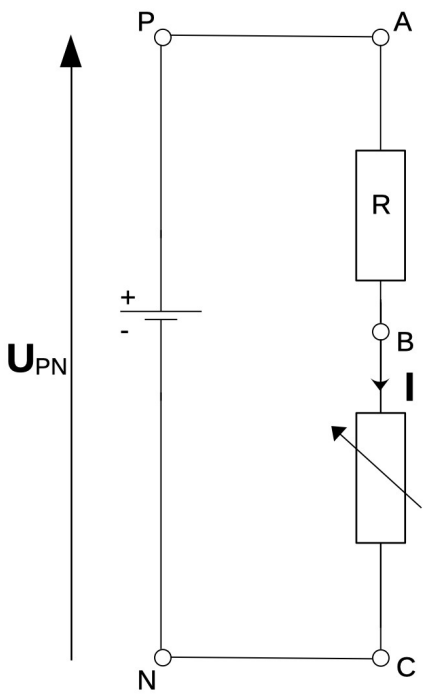


Pour le circuit pércédent :

- Légender le schéma en donnant
- Ajouter l'intensité I dans le circuit. Préciser en quel endroit du circuit l'intensité est la plus grande (côté + ou – du géénrateur). Préciser le calibre que l'on doit choisir si l'on ne connaît pas la valeur de I.
- Ajouter le symbole de l'appareil de mesure qui permet de mesurer U.
- Ajouter le symbole de l'appareil de mesure qui permet de mesurer I.
- Représenter les 2 tensions manquantes entre les bornes de chaque dipôle en respectant les conventions. Proposer une notation pour ces grandeurs.
- Donner la relation entre les trois tensions précédentes.

Annexes

ANNEXE I Schéma pour le tracé de la caractéristique de la pile étudiée



ANNEXE II Tableau de mesures

U_{PN} (...)									
I (…)									

Compte-rendu

Activité n°1 : Mesure de la force électromotrice d'une pile

Problème

La pile étiquetée « 4,5 V » est-elle neuve ?

Documents à consulter

DOCUMENT 1 : LA FORCE ÉLECTROMOTRICE D'UN GÉNÉRATEUR

La *force électromotrice* (f.é.m.), notée E, est un des paramètres caractéristiques d'un générateur électrique. Elle est, contrairement à ce qu'indique son nom, homogène à une tension et s'exprime en volts. Dans un circuit électrique, pour mettre en mouvement des charges, il est nécessaire de fournir du travail, et la force électromotrice correspond au travail que fournit un générateur au circuit par unité de charge. La force électromotrice est donc la tension entre les bornes du générateur, quand celui-ci ne fournit aucun courant.

Protocole expérimental

(1) Mesurer la force électromotrice de la pile.
(2) Faire un schéma de la mesure à l'aide des symboles normalisés.
(3) Répondre au problème posé en argumentant.

REA La mesure a été réalisée. COM La mesure est écrite sous forme d'une équation précisant l'unité. ANA La réponse proposée est argumentée à l'aide de la mesure réalisé.

Activité n°2 : Premier modèle : modèle du générateur idéal de tension

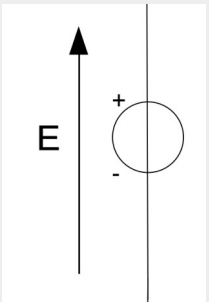
Problème

Le modèle de générateur idéal de tension convient-il pour la pile ?

Documents

DOCUMENT 2 : LE MODÈLE DU GÉNÉRATEUR IDÉAL DE TENSION

Le générateur de tension idéal est un modèle de générateur qui serait capable de maintenir une tension entre ses bornes égale à sa force électromotrice E, constante dans le temps et constante quelle que soit l'intensité générée.
Son symbole normalisé est :



Travail demandé

(1) Réaliser un circuit simple constitué d'une pile (celle de l'Activité n°1 : Mesure de la force électromotrice d'une pile), un interrupteur et une lampe en série.
(2) Mesurer la tension entre les bornes de la pile quand la lampe est allumée.
(3) Schématiser le circuit obtenu lors de cette mesure.
(4) Réaliser la même mesure lampe éteinte.
(5) Répondre au problème posé en argumentant.

ANA La réponse proposée est argumentée à l'aide de la mesure réalisé. **S'AP** La situation est représentée par un schéma,voltmètre inclus.

Activité n°3 : Second modèle : modèle de Thévenin[1] du générateur réel de tension

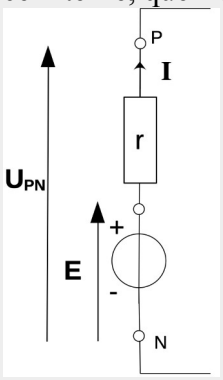
Problème

Le modèle de Thévenin du générateur réel de tension convient-il pour la pile ?

Documents

DOCUMENT 3 : LE MODÈLE DE THÉVENIN DU GÉNÉRATEUR RÉEL DE TENSION

Dans un circuit alimenté par une source de tension, les porteurs de charge qui circulent dans le circuit électrique doivent traverser un milieu matériel (souvent du cuivre) : ils rencontrent donc une résistance que l'on appelle **résistance interne du générateur**. Un générateur réel est donc l'association d'une source de tension ou de courant idéale, et d'une résistance interne, que l'on symbolise par :

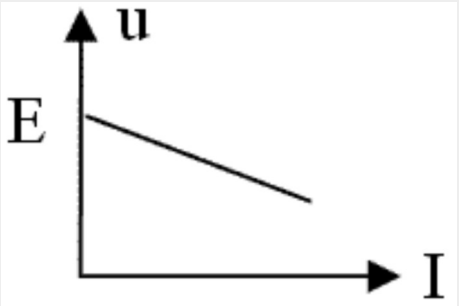


La tension U_{PN} entre ses bornes s'écrit donc :

$$U_{PN} = E - r \cdot I$$

avec E la force électromotrice du générateur idéal constituant le modèle, et r la résistance interne du générateur, correspondant à la somme de tous les éléments résisitifs traversés par les porteurs de charge dans le générateur.

La caractéristique tension-courant d'un générateur modélisable par un générateur de Thévenin est donc une droite décroissante de coefficient directeur valant r et d'ordonnée à l'origine valant E :



Travail à réaliser

(1) Ajouter sur le schéma de l'ANNEXE I les deux appareils de mesure qui permettent d'obtenir U_{PN} et I.

(2) Réaliser le montage de l'ANNEXE I avec un rhéostat de 33 Ω et en choisissant R =10 Ω.

▲ La résistance R est indispensable pour éviter le court-circuit de la pile.

(3) Réaliser une dizaine de mesures pour U_{PN} et I en manipulant le rhéostat. Compléter le tableau.

(4) Tracer la caractéristique U_{PN}=f(I) de la pile à l'aide de Régressi.

(5) Proposer un modèle pour le nuage de points obtenu, et en déduire la valeur de E et r.

(6) Répondre au problème posé en argumentant.

S'AP La situation est réprésentée par un schéma. **ANA** La réponse proposée est argumentée à l'aide de la caractéristique. **REA** Les mesures ont été réalisées, en prenant garde à utiliser les bons calibres.

1 Léon Charles Thévenin (1857 - 1926) est un ingénieur en télégraphie français. Il est l'auteur du théorème de Thévenin.

Activité n°4 : Test du modèle

Problème

Peut-on prévoir l'intensité qui circulerait dans une résistance de 10 Ω reliée dans un circuit en série à la pile étudiée dans les activités précédentes ?

Documents

DOCUMENT 4 : LA LOI DE POUILLET

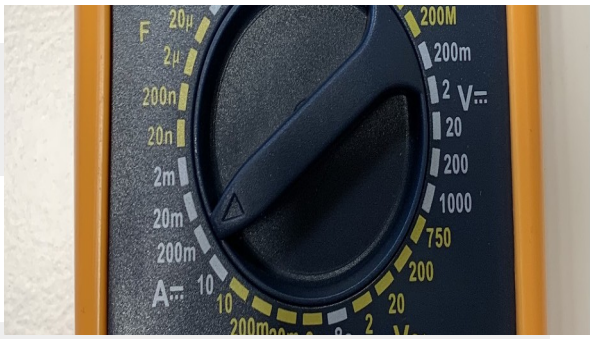
Dans un circuit constitué de n résistances R_1, R_2, ,… R_n en série et alimentées par un générateur idéal de force électromotrice E, on a :

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2 + ... + R_n}$$

Travail à réaliser

(1) Proposer un schéma pour le circuit proposé. La pile sera modélisée par un générateur réel de Thévenin.
(2) Calculer l'intensité qui circulerait dans la résistance, en tenant compte des valeurs de E et r réalisées précédemment.
(3) Vérifier cette prévision à l'aide d'une mesure.
(4) Estimer l'incertitude u(I) sur cette mesure à l'aide du mode d'emploi du multimètre utilisé (Document 6 : Extrait de la notice de l'appareil de mesure).
(5) Valider, ou non, le résultat en calculant le Z_{Score} : $Z_{Score} = \frac{|I_{référence} - I_{mesuré}|}{u(I)}$ (voir Document 7 : Conformité et z-score).

DOCUMENT 5 : LE CALIBRE D'UN APPAREIL DE MESURE



Le calibre d'un appareil de mesure correspond à la valeur maximale qu'il peut mesurer.

Exemple : Ci-contre, le calibre choisi pour la mesure est 200 mA.

DOCUMENT 6 : EXTRAIT DE LA NOTICE DE L'APPAREIL DE MESURE

Pour calculer l'incertitude-type sur un appareil de mesure qui utilise un affichage digital, on regarde la notice :

7-3. DC CURRENT

Range	Resolution	Accuracy
2mA	1uA	±(1.8% of rdg + 3dgts)
20mA	10uA	

On calcule la grandeur « accuracy », puis on divise par $\sqrt{3}$:

$$u(I) = \frac{accuracy}{\sqrt{3}}$$

Range correspond au calibre de mesure : c'est la valeur maximale que l'appareil peut mesurer.

Pour calculer la grandeur « accuracy », on utilise deux autres grandeurs :

- RDG qui signifie reading, c'est à dire la mesure affichée à l'écran ;
- dgts qui signifie digits, correspond à la plus petite valeur mesurable par l'appareil

Par exemple : Sur l'écran ci-contre, on lit la valeur retenue pour I : 70,4 mA.



La plus petite valeur mesurable et affichable à l'écran est 0,1 mA.

On est sur le calibre 200mA, on utilise donc la formule de la troisième ligne du tableau.

Ainsi :

$$u(I)=\frac{\frac{2}{100}\cdot 70{,}4\,mA+2\cdot 0{,}1\,mA}{\sqrt{3}}=0{,}9\,mA$$ et on écrit : I=**(70,4 ± 0,9) mA**

DOCUMENT 7 : CONFORMITÉ ET Z-SCORE

Dans les essais où l'on déterminer les Z_{score} (,..), on considèrera que les résultats sont conformes si la valeur absolue du Zscore est inférieure à 2.
Source : Guide méthodologique pour l'estimation des incertitudes

S'AP La situation est réprésentée par un schéma. **VAL (2)** Le résultat modélisé est en accord avec la mesure réaliée. Les incertitudes ont été correctement estimées .Un raisonnement utilisant le z-score est mené.

Activité n°5 : Démonstration de la Loi de Pouilet

Problème

Proposer une démonstration de la Loi de Pouillet.

Document

DOCUMENT 8 : LA LOI DE POUILLET

Dans un circuit constitué de n résistances R_1, R_2, ,… R_n en série et alimentées par un générateur idéal de force électromotrice E, on a :

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2 + ... + R_n}$$

ANA (2) La loi de Pouillet est démontrée.

Fiche matériel
TP1 : Modélisation d'une pile

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

Version 02/24

Salle de physique, PC

Sur l'ordinateur, dans le dossier de la classe

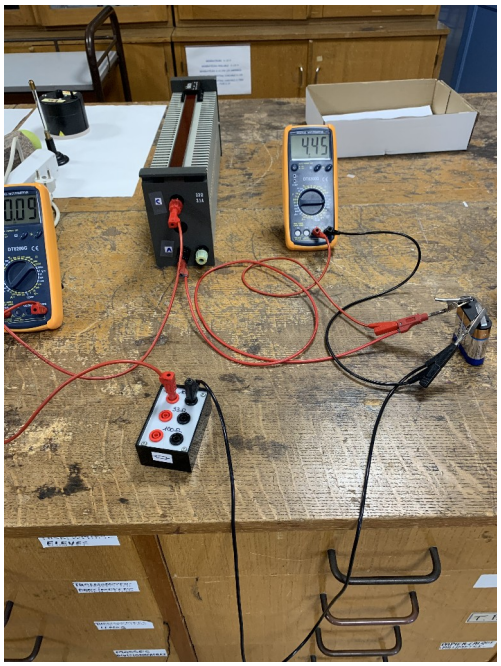
- régressi

Fiche méthode

- Mesure d'une tension
- mesure d'une intensité
- Regressi

Au bureau :

- Pile + paille de fer + coupelle + pice en bois



Postes élève

- Lampe
- pile 4,5V
- 2 multimètres
- résistance 10 ohms
- rhéostat 33 ohms avec étiquettes A et C
- fils
- 1 interrupteur